

Universidad CENFOTEC

SOFT-11-C1 Proyecto Integrador 1

Proyecto Final: Avance 1

Estudiantes:

Alejandro Gabriel Medrano Ruiz

Aylin Salazar Delgado

Daniel García Monge

Profesor:

Álvaro Cordero Peña

Fecha: 27 de Setiembre, 2026

Fecha: 27 de Setiembre, 2026 ..... **1**
1. Introducción **3**
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
2. Descripción General del Producto **4**
2.1 Visión del producto 4
2.2 Problema y justificación 5
2.3 Objetivos del sistema 5
2.4 Supuestos y dependencias 5
3. Actores del Sistema **6**
4. Requerimentos Funcionales **8**
4.1 Módulo 1: Autenticación 8
4.2 Módulo 2: Usuarios, roles e idioma 10
4.3 Módulo 3: Catálogos 14
4.3.1 Escuelas 14
4.3.2 Carreras 16
4.3.3 Cursos 19
4.3.4 SEFIA 22
4.3.5 Temáticas 24
4.3.6 Metodologías de aprendizaje 26
4.3.7 Niveles de complejidad 29
4.3.8 Casas certificadoras 32
4.4 Módulo 4: Gestión de cursos 35
4.5 Módulo 5: Inteligencia artificial 37
4.6 Módulo 6: Revisión, aprobación y estado de cursos 37
4.7 Módulo 7: Consultas y reportes 39
5. Requerimientos No Funcionales **42**
5.1 Módulo 1: Seguridad 42
5.2 Módulo 2: Usabilidad 42
6. Matriz de Trazabilidad **44**
7. Consideraciones Técnicas y de Calidad **51**
7.1 Restricciones técnicas 51
7.2 Gestión de datos personales 52
7.3 Estrategia de verificación 54
Definición de Terminado 55
8. Apéndices **55**
Apéndice A. Convención de casos de prueba 55
Apéndice B. Material complementario 56

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define el alcance, los actores y los requerimientos del sistema web para la gestión y estandarización de la información de los cursos de la Universidad CENFOTEC. Servirá como acuerdo común entre el Departamento de Desarrollo Curricular y Docente, Rectoría, Vicerrectoría, las direcciones de escuela y el equipo de desarrollo, además de orientar el diseño, la implementación, las pruebas y la aceptación del producto.

1.2 Alcance

El sistema incluye la autenticación de usuarios internos, la asignación de roles predefinidos, la administración de catálogos institucionales, el registro progresivo de cursos, la revisión y aprobación por Desarrollo Curricular, las notificaciones a las personas involucradas y la consulta de reportes actuales e históricos. También contempla una interfaz en español e inglés y asistencia de inteligencia artificial para optimizar determinados textos del curso.

Quedan fuera del alcance la matrícula o el registro de estudiantes, la creación de roles por parte de los usuarios, la eliminación física de cursos, la gestión de pagos o ventas del e-commerce y la traducción a idiomas distintos del español y el inglés.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para efectos de esta especificación, se utilizan las siguientes definiciones:

ERS	Especificación de Requerimientos de Software.
RF / RNF	Requerimiento funcional / requerimiento no funcional.
Catálogo	Conjunto administrable de valores usados para clasificar la información, normalmente con código, nombre y descripción.
Curso	Unidad académica o de formación cuya información se registra, revisa, aprueba y consulta en el sistema.
Estado del curso	Condición del curso dentro del catálogo institucional: en desarrollo, en producción o inactivo.
Área SEFIA	Clasificación institucional asociada a un curso mediante un código, un nombre y una descripción opcional.
Power Campus	Sistema institucional en el que se utiliza parte de la información aprobada de los cursos.
E-commerce abierto	Indicador del período en el que un curso se encuentra habilitado en el comercio electrónico institucional.

2. Descripción General del Producto

2.1 Visión del producto

Para el personal académico y administrativo que necesita registrar, revisar y consultar información confiable de los cursos, el Sistema de Gestión de Cursos es una aplicación web institucional que centraliza el catálogo y su flujo de aprobación. A diferencia del proceso actual basado en formularios, documentos y una hoja de cálculo general, el sistema controla el acceso por roles, conserva la trazabilidad y permite obtener información actualizada desde una única fuente.

2.2 Problema y justificación

Durante la sesión de levantamiento, el cliente indicó que las direcciones de escuela registran actualmente la información mediante herramientas de Google que alimentan una hoja de cálculo general para todas las carreras. La consolidación y la generación de reportes requieren intervención manual. Además, cuando varias personas registran cursos al mismo tiempo pueden repetirse códigos o utilizarse formatos incorrectos, por lo que Desarrollo Curricular debe revisar la consistencia de la información antes de aprobarla.

La aplicación se justifica porque centralizará el proceso, aplicará reglas de acceso y validación, conservará el historial de los cursos y apoyará el flujo de revisión. Esto reducirá la duplicidad y la consolidación manual, además de permitir reportes actuales e históricos con mayor oportunidad.

2.3 Objetivos del sistema

OBJ-01 (general)	Centralizar y estandarizar la gestión de la información de los cursos de la Universidad CENFOTEC mediante una aplicación web institucional.
OBJ-02	Facilitar a las direcciones de escuela el registro progresivo y la actualización de los cursos asociados a su escuela.
OBJ-03	Fortalecer la calidad de los datos mediante un flujo de revisión y aprobación a cargo de Desarrollo Curricular.
OBJ-04	Proporcionar a Rectoría y Vicerrectoría reportes actuales e históricos sobre los cursos, con opciones de consulta por período y carrera.

2.4 Supuestos y dependencias

Supuestos. Los usuarios dispondrán de conexión a internet y de una cuenta autorizada; cada cuenta tendrá un único rol predefinido y el idioma inicial será español. La Universidad suministrará el libro de marca, la lógica oficial para formar los códigos de curso y los archivos CSV necesarios para cargar los catálogos. Los cursos conservarán su historial: podrán desactivarse, pero no eliminarse físicamente.

Dependencias. El producto depende de la viabilidad y disponibilidad de la autenticación con Google, del API de Gemini para las sugerencias de redacción, de un servicio de correo electrónico y del mecanismo de notificaciones del sistema operativo. En la primera iteración, la información se almacenará en localStorage; la integración con una base de datos corresponde a una iteración posterior.

3. Actores del Sistema

El sistema tendrá roles predefinidos y cada cuenta estará asociada a un único rol, asignado por el administrador. Los permisos descritos a continuación se aplican sin excepción a las reglas institucionales, incluida la prohibición de eliminar cursos: cuando dejen de ofrecerse, se marcarán como inactivos.

ACT-01	Administrador del sistema
Descripción	Persona autorizada para configurar y administrar integralmente la aplicación.
Objetivos / metas	Mantener los usuarios, roles, catálogos y datos institucionales necesarios para el funcionamiento del sistema.
Permisos / nivel de acceso	Tiene acceso a todas las funciones; registra usuarios, asigna roles predefinidos y administra los catálogos. Puede actuar con los permisos de los demás perfiles, respetando que los cursos se desactivan y no se eliminan.
ACT-02	Encargado de Desarrollo Curricular
Descripción	Personal que controla la estandarización y la calidad de la información académica registrada.
Objetivos / metas	Revisar la consistencia de los cursos, especialmente sus códigos, y aprobar la información completa antes de su uso institucional.
Permisos / nivel de acceso	Puede registrar y consultar cursos de todas las escuelas, revisar los cursos enviados, corregir la información autorizada y aprobarlos. No administra usuarios ni catálogos; esas funciones corresponden al administrador.

ACT-03	Director de escuela
Descripción	Responsable académico asociado a una escuela y a las carreras que esta administra.
Objetivos / metas	Registrar progresivamente los cursos de su escuela, completar su información y enviarlos a revisión.
Permisos / nivel de acceso	Puede crear, guardar, modificar y consultar únicamente los cursos de su escuela, así como enviarlos cuando estén completos. No puede aprobar cursos, ver los de otras escuelas ni eliminar registros.

ACT-04	Rectoría
Descripción	Autoridad universitaria que consulta información consolidada para fines de seguimiento y acreditación.
Objetivos / metas	Analizar la producción de cursos de la Universidad mediante reportes actuales e históricos.
Permisos / nivel de acceso	Acceso de solo lectura a reportes institucionales. No puede registrar o modificar cursos, usuarios, roles ni catálogos.

ACT-05	Vicerrectoría
Descripción	Área administrativa que consulta la información académica aprobada y la utiliza en procesos institucionales como Power Campus.
Objetivos / metas	Consultar los cursos aprobados y los reportes necesarios para la gestión académica y administrativa.
Permisos / nivel de acceso	Acceso de solo lectura a reportes e información aprobada de todas las escuelas. No puede registrar o modificar cursos, usuarios, roles ni catálogos.

4. Requerimentos Funcionales

Cada requerimiento se prioriza según su urgencia e importancia, utilizando una escala discreta basada en la matriz urgente–importante. Esta priorización permite establecer el orden en que deberán atenderse e implementarse los requerimientos del Sistema de Gestión de Cursos.

Prioridad	Significado
P1 — Urgente e importante	Crítico para el funcionamiento del sistema. Se atiende primero. Sin este requerimiento, el sistema no cumple adecuadamente su propósito.
P2 — Importante, no urgente	Aporta un valor significativo al sistema, pero puede planificarse para una iteración posterior sin impedir el funcionamiento principal.
P3 — Urgente, no importante	Conviene resolverlo pronto, aunque su impacto en los objetivos principales del sistema sea menor.
P4 — Ni urgente ni importante	Corresponde a una funcionalidad deseable o complementaria. Se atiende únicamente cuando exista disponibilidad de tiempo y recursos.

4.1 Módulo 1: Autenticación

RF-01	Inicio de sesión El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña o utilizando una cuenta de Google.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario previamente registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales o mi cuenta institucional de Google, para acceder a las funciones autorizadas para mi rol.
Criterios de aceptación	Dado un usuario activo con credenciales válidas, cuando ingresa su correo y contraseña, entonces el sistema inicia la sesión y muestra las opciones correspondientes a su rol. Dado un correo o contraseña incorrectos, cuando el usuario intenta ingresar, entonces el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje sin revelar cuál dato es incorrecto.

	Dado un usuario registrado con una cuenta institucional válida, cuando completa la autenticación con Google, entonces el sistema inicia la sesión con el rol previamente asignado.
Actores	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04 y ACT-05
Prioridad	P1
Dependencias	Ninguna
Estado	Propuesto

RF-02	Cierre de sesión El sistema deberá permitir cerrar sesión de manera segura.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero cerrar mi sesión, para evitar que otras personas accedan a la aplicación con mi cuenta.
Criterios de aceptación	Dado un usuario con una sesión activa, cuando selecciona la opción de cerrar sesión, entonces el sistema finaliza la sesión y lo dirige a la pantalla de inicio de sesión. Dado que la sesión fue cerrada, cuando el usuario intenta regresar a una página protegida, entonces el sistema solicita nuevamente la autenticación.
Actores	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04 y ACT-05
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01
Estado	Propuesto

RF-03	Cambio de contraseña El sistema deberá permitir cambiar la contraseña.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero cambiar mi contraseña, para mantener protegida mi cuenta.
Criterios de aceptación	Dado un usuario autenticado que proporciona su contraseña actual correctamente, cuando registra y confirma una nueva contraseña válida, entonces el sistema actualiza la contraseña. Dada una contraseña nueva, cuando no tiene entre 8 y 15 caracteres o no contiene al menos una mayúscula, una minúscula y un número,

	entonces el sistema rechaza el cambio e informa las reglas incumplidas. Dada una contraseña actual incorrecta o una confirmación que no coincide, cuando el usuario intenta guardar el cambio, entonces el sistema conserva la contraseña anterior.
Actores	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04 y ACT-05
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01
Estado	Propuesto

RF-04	Recuperación de contraseña El sistema deberá permitir recuperar el acceso cuando olviden la contraseña.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña, para volver a acceder al sistema cuando la olvide.
Criterios de aceptación	Dado un correo electrónico asociado a una cuenta activa, cuando el usuario solicita recuperar la contraseña, entonces el sistema inicia el mecanismo de recuperación definido y envía las instrucciones correspondientes. Dado un correo electrónico no registrado, cuando se solicita la recuperación, entonces el sistema muestra un mensaje genérico que no confirma si la cuenta existe. Dado que el usuario completa correctamente la verificación de recuperación, cuando registra una contraseña que cumple las reglas establecidas, entonces el sistema permite utilizarla en el siguiente inicio de sesión.
Actores	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04 y ACT-05
Prioridad	P1
Dependencias	Ninguna
Estado	Propuesto

4.2 Módulo 2: Usuarios, roles e idioma

RF-05	Registro de usuarios El sistema deberá permitir registrar usuarios.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar usuarios, para autorizar el acceso de las personas que utilizarán el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador completa los datos obligatorios del usuario y selecciona un rol, cuando guarda el formulario, entonces el sistema registra la cuenta y la incluye en el listado de usuarios. Dada una identificación o un correo electrónico ya registrado, cuando el administrador intenta guardar otro usuario con el mismo dato, entonces el sistema rechaza el registro e identifica la duplicación. Dado el formulario de registro, cuando el administrador no proporciona una imagen, entonces el sistema permite guardar el usuario porque la imagen es opcional.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01
Estado	Propuesto

RF-06	Listado de usuarios El sistema deberá permitir visualizar la lista de usuarios registrados.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de usuarios, para conocer las personas que tienen acceso al sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen usuarios registrados, cuando el administrador abre el módulo de usuarios, entonces el sistema muestra el listado con su identificación, nombre, correo electrónico, rol y estado. Dado que no existen usuarios para mostrar, cuando el administrador abre el listado, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-05

Estado	Propuesto

RF-07	Búsqueda y filtrado de usuarios El sistema deberá permitir buscar y filtrar usuarios registrados.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar usuarios, para localizar rápidamente una cuenta o un grupo de cuentas.
Criterios de aceptación	Dado el listado de usuarios, cuando el administrador ingresa un nombre, identificación o correo electrónico como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de usuarios, cuando el administrador aplica filtros como rol o estado, entonces el sistema muestra únicamente los usuarios que cumplen los criterios seleccionados. Dado que ningún usuario coincide con la búsqueda o los filtros, cuando se ejecuta la consulta, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-06
Estado	Propuesto

RF-08	Modificación de usuarios El sistema deberá permitir modificar la información de los usuarios registrados.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar la información de un usuario, para mantener sus datos actualizados.
Criterios de aceptación	Dado un usuario existente, cuando el administrador modifica datos válidos y guarda el formulario, entonces el sistema conserva los cambios y muestra la información actualizada. Dado un correo electrónico o una identificación que pertenece a otro usuario, cuando el administrador intenta asignarlo durante la modificación, entonces el sistema rechaza el cambio.
Actores	ACT-01
Prioridad	p1

Dependencias	RF-05 y RF-07
Estado	Propuesto

RF-09	Eliminación de usuarios El sistema deberá permitir eliminar un usuario que ya no deba tener acceso al sistema.
Módulo	Autenticación
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar usuarios que ya no requieren acceso, para mantener actualizado el registro de cuentas autorizadas.
Criterios de aceptación	Dado un usuario que puede eliminarse, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira la cuenta del listado y le impide iniciar sesión. Dado un usuario relacionado con información que debe conservarse, cuando el administrador intenta eliminarlo, entonces el sistema protege la integridad de los registros e informa por qué la operación no puede completarse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-05 y RF-06
Estado	Propuesto

RF-10	Asignación de rol único El sistema deberá permitir asignar un único rol a cada usuario.
Módulo	Usuarios, roles e idioma
Historia de usuario	Como usuario, quiero asignar un rol predefinido a cada usuario, para establecer sus responsabilidades y permisos.
Criterios de aceptación	Dado un usuario nuevo o existente, cuando el administrador selecciona un rol y guarda, entonces el usuario queda asociado únicamente a ese rol. Dado un usuario con un rol asignado, cuando el administrador selecciona otro rol, entonces el nuevo rol sustituye al anterior. Dado el formulario de usuario, cuando no se selecciona un rol, entonces el sistema impide completar el registro.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1

Dependencias	RF-05
Estado	Propuesto

RF-11	Control de acceso por rol El sistema deberá controlar las funciones disponibles según el rol del usuario.
Módulo	Usuarios, roles e idioma
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar únicamente las funciones permitidas para mi rol, para trabajar con la información que me corresponde.
Criterios de aceptación	Dado un usuario, cuando accede a la aplicación, entonces el sistema muestra únicamente los módulos y acciones autorizados para su rol. Dado un usuario sin permiso para una acción, cuando intenta acceder a ella directamente, entonces el sistema rechaza la operación. Dado un director de escuela, cuando consulta cursos, entonces solo puede acceder a los cursos de su escuela o carreras asignadas.
Actores	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04 y ACT-05
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-10
Estado	Propuesto

RF-12	Cambio manual de idioma El sistema deberá permitir cambiar manualmente el idioma entre español e inglés.
Módulo	Usuarios, roles e idioma
Historia de usuario	Como usuario, quiero seleccionar español o inglés, para utilizar la interfaz en el idioma que prefiera.
Criterios de aceptación	Dado el ingreso del usuario, cuando se carga la interfaz, entonces el sistema muestra español como idioma predeterminado. Dado que el usuario selecciona inglés, cuando confirma el cambio, entonces los textos de la interfaz se muestran en inglés. Dado que el usuario cambia nuevamente a español, cuando confirma la selección, entonces la interfaz vuelve a mostrarse en español.
Actores	ACT-01, ACT-02, ACT-03, ACT-04 y ACT-05

Prioridad	P2
Dependencias	Ninguna
Estado	Propuesto

4.3 Módulo 3: Catálogos

4.3.1 Escuelas

RF-13	Registro de escuelas El sistema deberá permitir registrar una escuela.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar una escuela, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador completa el código, el nombre y el director asociado con datos válidos, cuando guarda el formulario, entonces el sistema registra una escuela y la muestra en los formularios de carreras y cursos. Dado que ya existe una escuela con el mismo código, cuando el administrador intenta registrar otra, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 Y RF-11
Estado	Propuesto

RF-14	Listado de escuelas El sistema deberá permitir visualizar la lista de escuelas registradas.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de escuelas, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen escuelas registradas, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro. Dado que no existen escuelas para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error.

Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13
Estado	Propuesto

RF-15	Búsqueda y filtrado de escuelas El sistema deberá permitir buscar y filtrar escuelas.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar escuelas, para localizar rápidamente la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado el listado de escuelas, cuando el administrador ingresa código, nombre o director asociado como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de escuelas, cuando el administrador aplica filtros como director asociado, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen los criterios seleccionados. Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-14
Estado	Propuesto

RF-16	Modificación de escuelas El sistema deberá permitir modificar una escuela registrada.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar una escuela, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dada una escuela existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados.

	Dado un cambio que produce un código duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13 y RF-15
Estado	Propuesto

RF-17	Eliminación de escuelas El sistema deberá permitir eliminar una escuela que no se encuentre en uso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar una escuela que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dada una escuela sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados. Dada una escuela asociada a carreras o cursos, cuando el administrador intenta eliminarla, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-13 y RF-16
Estado	Propuesto

4.3.2 Carreras

RF-18	Registro de carreras El sistema deberá permitir registrar una carrera.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar una carrera, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador completa el código, el nombre y la escuela asociada con datos válidos, cuando guarda el formulario, entonces el sistema registra una carrera y la muestra en los formularios de usuarios, escuelas y cursos.

	Dado que ya existe una carrera con el mismo código, cuando el administrador intenta registrar otra, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-11
Estado	Propuesto

RF-19	Listado de carreras El sistema deberá permitir visualizar la lista de carreras registradas.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de carreras, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen carreras registradas, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro. Dado que no existen carreras para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-18
Estado	Propuesto

RF-20	Búsqueda y filtrado de carreras El sistema deberá permitir buscar y filtrar carreras.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar carreras, para localizar rápidamente la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado el listado de carreras, cuando el administrador ingresa código o nombre como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de carreras, cuando el administrador aplica filtros como escuela asociada, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen los criterios seleccionados.

	Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-19
Estado	Propuesto

RF-21	Modificación de carreras El sistema deberá permitir modificar una carrera registrada.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar una carrera, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dada una carrera existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados. Dado un cambio que produce un código duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-18 y RF-20
Estado	Propuesto

RF-22	Eliminación de carreras El sistema deberá permitir eliminar una carrera que no se encuentre en uso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar una carrera que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dada una carrera sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados.

	Dada una carrera asociada a cursos, cuando el administrador intenta eliminarla, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-18 y RF-21
Estado	Propuesto

4.3.3 Cursos

RF-23	Registro de estados del curso El sistema deberá permitir registrar un estado del curso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar un estado del curso, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador completa el código, el nombre y la descripción con datos válidos, cuando guarda el formulario, entonces el sistema registra un estado del curso y lo muestra en los formularios y filtros de cursos. Dado que ya existe un estado del curso con el mismo nombre o código, cuando el administrador intenta registrar otro, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-11
Estado	Propuesto

RF-24	Listado de estados del curso El sistema deberá permitir visualizar la lista de estados del curso registrados.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de estados del curso, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen estados del curso registrados, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro.

	Dado que no existen estados del curso para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error. Dada la configuración inicial del sistema, cuando el administrador consulta el catálogo, entonces encuentra disponibles los valores En desarrollo, En producción e Inactivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-23
Estado	Propuesto

RF-25	Búsqueda y filtrado de estados del curso El sistema deberá permitir buscar y filtrar estados del curso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar estados del curso, para localizar rápidamente la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado el listado de estados del curso, cuando el administrador ingresa código o nombre como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de estados del curso, cuando el administrador utiliza conjuntamente el código, el nombre o la descripción como criterios de filtrado, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen las condiciones seleccionadas. Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-24
Estado	Propuesto

RF-26	Modificación de estados del curso El sistema deberá permitir modificar un estado del curso registrado.
Módulo	Catálogos

Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar un estado del curso, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dado un estado del curso existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados. Dado un cambio que produce un nombre o código duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-23 y RF-25
Estado	Propuesto

RF-27	Eliminación de estados del curso El sistema deberá permitir eliminar un estado del curso que no se encuentre en uso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar un estado del curso que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dado un estado del curso sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados. Dado un valor inicial obligatorio o un estado del curso asociado a cursos, cuando el administrador intenta eliminarlo, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-23 y RF-26
Estado	Propuesto

4.3.4 SEFIA

RF-28	Registro de áreas SEFIA El sistema deberá permitir registrar un área SEFIA.
Módulo	Catálogos

Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar un área SEFIA, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador ingresa un nombre válido y, de manera opcional, una descripción, cuando guarda el formulario, entonces el sistema genera el código autonumérico, registra el área SEFIA y la muestra en los formularios y filtros de cursos. Dado que ya existe un área SEFIA con el mismo nombre, cuando el administrador intenta registrar otra, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-11
Estado	Propuesto

RF-29	Listado de áreas SEFIA El sistema deberá permitir visualizar la lista de áreas SEFIA registradas.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuarios, quiero visualizar la lista de áreas SEFIA, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen áreas SEFIA registradas, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro. Dado que no existen áreas SEFIA para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-28
Estado	Propuesto

RF-30	Búsqueda y filtrado de áreas SEFIA El sistema deberá permitir buscar y filtrar áreas SEFIA.
Módulo	Catálogos

Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar áreas SEFIA, para localizar rápidamente la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado el listado de áreas SEFIA, cuando el administrador ingresa código o nombre como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de áreas SEFIA, cuando el administrador utiliza conjuntamente el código, el nombre o la descripción como criterios de filtrado, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen las condiciones seleccionadas. Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-29
Estado	Propuesto

RF-31	Modificación de áreas SEFIA El sistema deberá permitir modificar un área SEFIA registrada.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar un área SEFIA, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dada un área SEFIA existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados. Dado un cambio que produce un nombre duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-28 y RF-30
Estado	Propuesto

RF-32	Eliminación de áreas SEFIA

	El sistema deberá permitir eliminar un área SEFIA que no se encuentre en uso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar un área SEFIA que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dada un área SEFIA sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados. Dada un área SEFIA asociada a cursos, cuando el administrador intenta eliminarla, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-28 y RF-31
Estado	Propuesto

4.3.5 Temáticas

RF-33	Registro de temáticas El sistema deberá permitir registrar una temática.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar una temática, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador ingresa un nombre válido y, de manera opcional, una descripción, cuando guarda el formulario, entonces el sistema genera el código autonumérico, registra la temática y la muestra en los formularios y filtros de cursos. Dado que ya existe una temática con el mismo nombre, cuando el administrador intenta registrar otra, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-11
Estado	Propuesto

RF-34	Listado de temáticas El sistema deberá permitir visualizar la lista de temáticas registradas.

Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de temáticas, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen temáticas registradas, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro. Dado que no existen temáticas para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-33
Estado	Propuesto

RF-35	Búsqueda y filtrado de temáticas El sistema deberá permitir buscar y filtrar temáticas.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar temáticas, para localizar rápidamente la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado el listado de temáticas, cuando el administrador ingresa código o nombre como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de temáticas, cuando el administrador utiliza conjuntamente el código, el nombre o la descripción como criterios de filtrado, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen las condiciones seleccionadas. Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-34
Estado	Propuesto

RF-36	Modificación de temáticas

	El sistema deberá permitir modificar una temática registrada.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar una temática, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dada una temática existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados. Dado un cambio que produce un nombre duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-33 y RF-35
Estado	Propuesto

RF-37	Eliminación de temáticas El sistema deberá permitir eliminar una temática que no se encuentre en uso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar una temática que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dada una temática sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados. Dada una temática asociada a cursos, cuando el administrador intenta eliminarla, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-33 y RF-36
Estado	Propuesto

4.3.6 Metodologías de aprendizaje

RF-38	Registro de metodologías de aprendizaje El sistema deberá permitir una metodología de aprendizaje.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar una metodología de aprendizaje, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador completa el código numérico, el nombre y la descripción con datos válidos, cuando guarda el formulario, entonces el sistema registra una metodología de aprendizaje y la muestra en los formularios de cursos. Dado que ya existe una metodología de aprendizaje con el mismo código o nombre, cuando el administrador intenta registrar otra, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-11
Estado	Propuesto

RF-39	Listado de metodologías de aprendizaje El sistema deberá permitir visualizar la lista de metodologías de aprendizaje registradas.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de metodologías de aprendizaje, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen metodologías de aprendizaje registradas, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro. Dado que no existen metodologías de aprendizaje para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-38

Estado	Propuesto

RF-40	Búsqueda y filtrado de metodologías de aprendizaje El sistema deberá permitir al administrador buscar y filtrar metodologías de aprendizaje.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar metodologías de aprendizaje, para localizar rápidamente la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado el listado de metodologías de aprendizaje, cuando el administrador ingresa código o nombre como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de metodologías de aprendizaje, cuando el administrador utiliza conjuntamente el código, el nombre o la descripción como criterios de filtrado, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen las condiciones seleccionadas. Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-39
Estado	Propuesto

RF-41	Modificación de metodologías de aprendizaje El sistema deberá permitir modificar una metodología de aprendizaje registrada.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar una metodología de aprendizaje, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dada una metodología de aprendizaje existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados. Dado un cambio que produce un código o nombre duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.

Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-38 y RF-40
Estado	Propuesto

RF-42	Eliminación de metodologías de aprendizaje El sistema deberá permitir eliminar una metodología de aprendizaje que no se encuentre en uso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar una metodología de aprendizaje que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dada una metodología de aprendizaje sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados. Dada una metodología de aprendizaje asociada a cursos, cuando el administrador intenta eliminarla, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-38 y RF-41
Estado	Propuesto

4.3.7 Niveles de complejidad

RF-43	Registro de niveles de complejidad El sistema deberá permitir registrar un nivel de complejidad.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como administrador, quiero registrar un nivel de complejidad, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador completa el código numérico, el nombre y la descripción con datos válidos, cuando guarda el formulario, entonces el sistema registra un nivel de complejidad y lo muestra en los formularios y filtros de cursos. Dado que ya existe un nivel de complejidad con el mismo código o nombre, cuando el administrador intenta registrar otro, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.

	Dada la configuración inicial del sistema, cuando el administrador consulta el catálogo, entonces encuentra disponibles los valores Básico, Intermedio, Avanzado, Certificación y Nivel variable.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-11
Estado	Propuesto

RF-44	Listado de niveles de complejidad El sistema deberá permitir visualizar la lista de niveles de complejidad registrados.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de niveles de complejidad, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen niveles de complejidad registrados, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro. Dado que no existen niveles de complejidad para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error. Dada la configuración inicial del sistema, cuando el administrador consulta el catálogo, entonces encuentra disponibles los valores Básico, Intermedio, Avanzado, Certificación y Nivel variable.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-43
Estado	Propuesto

RF-45	Búsqueda y filtrado de niveles de complejidad El sistema deberá permitir buscar y filtrar niveles de complejidad.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar niveles de complejidad, para localizar rápidamente la información que necesito.

Criterios de aceptación	Dado el listado de niveles de complejidad, cuando el administrador ingresa código o nombre como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de niveles de complejidad, cuando el administrador utiliza conjuntamente el código, el nombre o la descripción como criterios de filtrado, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen las condiciones seleccionadas. Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-44
Estado	Propuesto

RF-46	Modificación de niveles de complejidad El sistema deberá permitir modificar un nivel de complejidad registrado.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar un nivel de complejidad, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dado un nivel de complejidad existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados. Dado un cambio que produce un código o nombre duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-43 y RF-45
Estado	Propuesto

RF-47	Eliminación de niveles de complejidad El sistema deberá permitir eliminar un nivel de complejidad que no se encuentre en uso.

Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar un nivel de complejidad que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dado un nivel de complejidad sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados. Dado un valor inicial obligatorio o un nivel de complejidad asociado a cursos, cuando el administrador intenta eliminarlo, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-43 y RF-46
Estado	Propuesto

4.3.8 Casas certificadoras

RF-48	Registro de casas certificadoras El sistema deberá permitir registrar una casa certificadora.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar una casa certificadora, para mantener disponible la información institucional necesaria.
Criterios de aceptación	Dado que el administrador completa el código numérico y el nombre con datos válidos, cuando guarda el formulario, entonces el sistema registra una casa certificadora y la muestra en los formularios de cursos. Dado que ya existe una casa certificadora con el mismo código o nombre, cuando el administrador intenta registrar otra, entonces el sistema rechaza la duplicación e informa el dato que debe corregirse.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-01 y RF-11
Estado	Propuesto

RF-49	Listado de casas certificadoras El sistema deberá permitir visualizar la lista de casas certificadoras registradas.

Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero visualizar la lista de casas certificadoras, para conocer los valores disponibles en el sistema.
Criterios de aceptación	Dado que existen casas certificadoras registradas, cuando el administrador abre el catálogo correspondiente, entonces el sistema muestra la lista y los datos principales de cada registro. Dado que no existen casas certificadoras para mostrar, cuando el administrador abre el catálogo, entonces el sistema presenta un mensaje informativo sin generar un error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-48
Estado	Propuesto

RF-50	Búsqueda y filtrado de casas certificadoras El sistema deberá permitir buscar y filtrar casas certificadoras.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero buscar y filtrar casas certificadoras, para localizar rápidamente la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado el listado de casas certificadoras, cuando el administrador ingresa código o nombre como criterio de búsqueda, entonces el sistema muestra las coincidencias. Dado el listado de casas certificadoras, cuando el administrador utiliza conjuntamente el código y el nombre como criterios de filtrado, entonces el sistema muestra únicamente los registros que cumplen las condiciones seleccionadas. Dado que no existen coincidencias, cuando se ejecuta la búsqueda o el filtrado, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-49
Estado	Propuesto

RF-51	Modificación de casas certificadoras

	El sistema deberá permitir modificar una casa certificadora registrada.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero modificar una casa certificadora, para mantener su información actualizada.
Criterios de aceptación	Dada una casa certificadora existente, cuando el administrador modifica sus datos con valores válidos y guarda, entonces el sistema conserva los cambios y actualiza la información mostrada en los formularios relacionados. Dado un cambio que produce un código o nombre duplicado o un dato inválido, cuando el administrador intenta guardar, entonces el sistema rechaza la modificación e identifica el error.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-48 y RF-50
Estado	Propuesto

RF-52	Eliminación de casas certificadoras El sistema deberá permitir eliminar una casa certificadora que no se encuentre en uso.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero eliminar una casa certificadora que ya no se utiliza, para mantener actualizado el catálogo.
Criterios de aceptación	Dada una casa certificadora sin asociaciones vigentes, cuando el administrador confirma la eliminación, entonces el sistema retira el registro y deja de mostrarlo en los formularios relacionados. Dada una casa certificadora asociada a cursos o certificaciones, cuando el administrador intenta eliminarla, entonces el sistema impide la operación e informa el motivo.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-48 y RF-51
Estado	Propuesto

RF-53	Carga de catálogos desde archivos El sistema deberá permitir cargar determinados catálogos mediante archivos CSV o Excel.
Módulo	Catálogos
Historia de usuario	Como usuario, quiero importar datos de catálogos desde archivos, para registrar varios valores sin digitarlos individualmente.
Criterios de aceptación	Dado un archivo CSV válido de áreas SEFIA o temáticas, cuando el administrador lo carga, entonces el sistema registra los valores válidos conforme a la estructura definida. Dado un archivo Excel válido de casas certificadoras, cuando el administrador lo carga, entonces el sistema registra el código y el nombre de cada casa certificadora. Dado un archivo con formato, columnas o datos inválidos, cuando se intenta cargar, entonces el sistema informa los errores y evita alterar los registros válidos existentes.
Actores	ACT-01
Prioridad	P1
Dependencias	RF-28, RF-33 y RF-48
Estado	Propuesto

4.4 Módulo 4: Gestión de cursos

RF-54	Gestión de cursos El sistema deberá permitir registrar, consultar y modificar la información de los cursos.
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	Como usuario, quiero registrar, consultar y modificar la información de los cursos según los permisos de mi rol, para mantener un catálogo académico centralizado y actualizado.
Criterios de aceptación	Dado uno de los usuarios permitidos, cuando abre el formulario, entonces puede registrar un curso conforme a sus permisos. Dado un curso almacenado, cuando un usuario de los permitidos lo consulta, entonces el sistema muestra la información académica, descriptiva, administrativa y de certificación registrada. Dado un curso que el usuario puede modificar, cuando guarda datos válidos, entonces el sistema actualiza el registro y la fecha de última modificación.
Actores	ACT-01, ACT-02 y ACT-03

Prioridad	P1
Dependencias	RF-01, RF-11 y RF-13 a RF-53
Estado	Propuesto

RF-55	Guardado de cursos como borrador El sistema deberá permitir guardar cursos incompletos como borradores para continuar su registro posteriormente.
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	Como usuario, quiero guardar un curso incompleto, para completar su información en diferentes momentos.
Criterios de aceptación	Dado un curso con escuela, código y nombre, cuando el usuario selecciona guardar, entonces el sistema almacena el registro con estado interno de borrador. Dado un borrador existente, cuando su propietario lo abre, entonces puede continuar agregando o modificando información. Dado un curso en borrador, cuando se guarda sin completar todos los campos de envío, entonces el sistema no notifica a Desarrollo Curricular.
Actores	ACT-01, ACT-02 y ACT-03
Prioridad	P1
Dependencias	RF-54
Estado	Propuesto

RF-56	Cálculos automáticos El sistema deberá calcular automáticamente la edad de los usuarios, el total de horas de los cursos y la longitud del nombre utilizado en Power Campus.
Módulo	Gestión de cursos
Historia de usuario	Como usuario, quiero que los valores derivados se calculen automáticamente, para evitar errores de digitación.
Criterios de aceptación	Dada la fecha de nacimiento de un usuario, cuando se guarda o consulta el registro, entonces el sistema muestra la edad calculada con respecto a la fecha actual. Dadas las horas de clase y extraclase de un curso, cuando alguno de los valores cambia, entonces el sistema muestra como total la suma de ambos.

	Dado el nombre en Power Campus, cuando el usuario escribe o modifica el texto, entonces el sistema muestra su cantidad de caracteres.
Actores	ACT-01, ACT-02 y ACT-03
Prioridad	P1
Dependencias	RF-05 y RF-54
Estado	Propuesto

4.5 Módulo 5: Inteligencia artificial

RF-57	Optimización de textos con Gemini El sistema deberá permitir optimizar las descripciones de los cursos mediante la integración con Gemini.
Módulo	Inteligencia artificial
Historia de usuario	Como usuario, quiero solicitar una sugerencia de redacción, para mejorar la claridad de las descripciones.
Criterios de aceptación	Dado un texto en la descripción corta o descripción larga, cuando el usuario solicita optimizarlo, entonces el sistema envía el texto a Gemini y muestra la sugerencia recibida. Dada una sugerencia generada, cuando el usuario decide utilizarla, entonces el sistema la coloca en el campo correspondiente. Dado un error del servicio externo, cuando no se obtiene una respuesta, entonces el sistema conserva el texto original y muestra un aviso.
Actores	ACT-01, ACT-02 y ACT-03
Prioridad	P2
Dependencias	RF-54 y Gemini
Estado	Propuesto

4.6 Módulo 6: Revisión, aprobación y estado de cursos

RF-58	Envío de cursos a revisión El sistema deberá permitir enviar los cursos completos a Desarrollo Curricular para su revisión.
Módulo	Revisión, aprobación y estado de cursos

Historia de usuario	Como usuario, quiero enviar un curso completo a revisión, para que Desarrollo Curricular verifique y apruebe la información.
Criterios de aceptación	Dado un curso con todos los campos obligatorios completos, cuando el usuario selecciona enviar a revisión, entonces el sistema cambia su estado interno a pendiente de revisión. Dado un curso incompleto, cuando el usuario intenta enviarlo, entonces el sistema impide el envío e indica la información faltante. Dado un curso enviado, cuando Desarrollo Curricular consulta sus pendientes, entonces el curso aparece en la lista de revisión.
Actores	ACT-01, ACT-02 y ACT-03
Prioridad	P1
Dependencias	RF-54 y RF-55
Estado	Propuesto

RF-59	Notificaciones del flujo de aprobación El sistema deberá notificar cuando un curso sea enviado para revisión o aprobado.
Módulo	Revisión, aprobación y estado de cursos
Historia de usuario	Como usuario, quiero recibir notificaciones de los eventos relevantes, para conocer cuándo debo revisar o continuar el trámite de un curso.
Criterios de aceptación	Dado un curso enviado, cuando cambia a pendiente de revisión, entonces Desarrollo Curricular recibe un correo y una notificación del sistema. Dado un curso aprobado, cuando Desarrollo Curricular confirma la aprobación, entonces el director de escuela y Vicerrectoría reciben la notificación correspondiente Dada una notificación, cuando el destinatario la recibe, entonces puede identificar el curso, el evento y la fecha del cambio
Actores	ACT-02, ACT-03 y ACT-05
Prioridad	P1
Dependencias	RF-58 y RF-61
Estado	Propuesto

RF-60	Revisión, corrección y aprobación de cursos

	El sistema deberá permitir revisar, corregir y aprobar los cursos enviados a revisión.
Módulo	Revisión, aprobación y estado de cursos
Historia de usuario	Como usuario, quiero revisar y aprobar los cursos enviados, para garantizar que su información sea consistente.
Criterios de aceptación	Dado que existen cursos pendientes, cuando Desarrollo Curricular ingresa al módulo, entonces el sistema muestra una lista diferenciada de cursos por revisar. Dado un curso con información correcta, cuando Desarrollo Curricular lo aprueba, entonces el sistema registra la aprobación y lo incorpora al listado de cursos aprobados.
Actores	ACT-01 y ACT-02
Prioridad	P1
Dependencias	RF-11 y RF-58
Estado	Propuesto

RF-61	Desactivación de cursos El sistema deberá permitir desactivar cursos, pero no eliminarlos permanentemente.
Módulo	Revisión, aprobación y estado de cursos
Historia de usuario	Como usuario, quiero desactivar un curso que dejó de ofrecerse, para conservar su historial sin mostrarlo como vigente.
Criterios de aceptación	Dado un curso existente, cuando un usuario autorizado confirma su desactivación, entonces el curso cambia al estado inactivo. Dado un curso inactivo, cuando se consulta el historial, entonces su información continúa disponible. Dado cualquier curso, cuando un usuario accede a sus acciones, entonces el sistema no ofrece una eliminación permanente.
Actores	ACT-01 y ACT-02
Prioridad	P1
Dependencias	RF-54 y RF-60
Estado	Propuesto

4.7 Módulo 7: Consultas y reportes

RF-62	Consulta y filtrado de cursos El sistema deberá permitir consultar y filtrar cursos según los permisos de cada usuario.
Módulo	Consultas y reportes
Historia de usuario	Como usuario, quiero consultar y filtrar los cursos disponibles, para encontrar la información que necesito.
Criterios de aceptación	Dado un administrador, cuando consulta el catálogo, entonces puede ver todos los cursos autorizados. Dado un director de escuela, cuando consulta el catálogo, entonces solo visualiza cursos de su escuela o carreras asignadas. Dado un conjunto de cursos, cuando el usuario aplica filtros disponibles como escuela, carrera, estado o periodo, entonces el listado muestra únicamente las coincidencias.
Actores	ACT-01, ACT-02 y ACT-03
Prioridad	P1
Dependencias	RF-11 y RF-54
Estado	Propuesto

RF-63	Generación de reportes El sistema deberá generar reportes de los cursos registrados por periodo y carrera.
Módulo	Consultas y reportes
Historia de usuario	Como usuario, quiero consultar reportes por periodo y carrera, para analizar la producción de cursos.
Criterios de aceptación	Dado un usuario de Rectoría, Vicerrectoría o Administración, cuando selecciona un periodo, entonces el sistema muestra los cursos registrados en ese intervalo. Dado un reporte por carrera, cuando el usuario lo consulta, entonces el sistema muestra la cantidad de cursos correspondiente a cada carrera incluida. Dado un cambio almacenado en los cursos, cuando se vuelve a generar el reporte, entonces la información coincide con los datos actuales del sistema.
Actores	ACT-01, ACT-04 y ACT-05
Prioridad	P2
Dependencias	RF-62

Estado	Propuesto

RF-64	Comparación de periodos El sistema deberá permitir comparar la cantidad de cursos registrados entre diferentes periodos.
Módulo	Consultas y reportes
Historia de usuario	Como usuario, quiero comparar dos periodos, para identificar cambios en la cantidad de cursos registrados.
Criterios de aceptación	Dado que el usuario selecciona dos periodos válidos, cuando solicita la comparación, entonces el sistema muestra la cantidad de cursos de cada periodo. Dado que se aplica un filtro por carrera, cuando se genera la comparación, entonces los resultados consideran únicamente la carrera seleccionada. Dado que un periodo no contiene cursos, cuando se compara, entonces el sistema muestra un valor de cero sin generar un error.
Actores	ACT-01, ACT-04 y ACT-05
Prioridad	P2
Dependencias	RF-63
Estado	Propuesto

5. Requerimientos No Funcionales

5.1 Módulo 1: Seguridad

RNF-01	Seguridad de las contraseñas
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá exigir que las contraseñas tengan entre 8 y 15 caracteres y contengan, como mínimo, una letra mayúscula, una letra minúscula y un número.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de las contraseñas creadas o modificadas deberá cumplir las condiciones establecidas. Se comprobará mediante pruebas con contraseñas de 7, 8, 15 y 16 caracteres, además de contraseñas que no contengan alguno de los tipos de caracteres requeridos.
Prioridad	P1

RNF-02	Protección de las contraseñas almacenadas
Categoría	Seguridad
Descripción	El sistema deberá proteger las contraseñas mediante un mecanismo criptográfico seguro, evitando almacenarlas o mostrarlas como texto legible.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de las contraseñas almacenadas deberá encontrarse protegido y ninguna deberá aparecer en texto legible. Se comprobará mediante la inspección del medio de almacenamiento y la revisión del mecanismo de protección documentado en el diseño del sistema.
Prioridad	P1

5.2 Módulo 2: Usabilidad

RNF-03	Identidad visual de Cenfotec
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá mantener una apariencia visual consistente con los colores, logotipos y demás lineamientos establecidos en el manual de marca de la universidad.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de las pantallas deberá cumplir los lineamientos aplicables del manual de marca proporcionado por la universidad. Se comprobará mediante una lista de verificación que compare los

	colores, logotipos y estilos utilizados con los definidos en dicho manual.
Prioridad	P2

RNF-04	Consistencia del idioma de la interfaz
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá mostrar de forma consistente sus menús, botones, etiquetas, mensajes y validaciones en el idioma seleccionado por el usuario, utilizando español como idioma predeterminado.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de los textos generados por el sistema deberá mostrarse en el idioma seleccionado. Se comprobará recorriendo las pantallas en español e inglés y verificando menús, botones, etiquetas, validaciones y mensajes. En el primer acceso, la interfaz deberá mostrarse en español.
Prioridad	P2

RNF-05	Presentación de los correos electrónicos
Categoría	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá generar los correos electrónicos de notificación en formato HTML, con una estructura visual clara y la identidad gráfica de la universidad.
Métrica / criterio de verificación	El 100 % de los tipos de correo enviados por el sistema deberá utilizar formato HTML, incluir el logotipo institucional e identificar claramente el evento y el curso relacionado. Se comprobará enviando un correo de prueba por cada tipo de notificación.
Prioridad	P2

6. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad relaciona los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con los objetivos que satisfacen y con los casos de prueba que permitirán verificar su cumplimiento. Su finalidad es asegurar que los objetivos definidos para el Sistema de Gestión de Cursos estén cubiertos y que cada requerimiento pueda ser comprobado mediante uno o más escenarios de prueba.

Los casos de prueba se numeran de manera consecutiva a partir de los criterios de aceptación establecidos para cada requerimiento funcional. Para los requerimientos no funcionales, se asigna un caso de prueba asociado con la métrica o criterio de verificación definido.

Req.	Objetivo(s)	Caso(s) de prueba	Prioridad	Estado
RF-01	OBJ-01	CP-001 a CP-003	P1	Propuesto
RF-02	OBJ-01	CP-004 a CP-005	P1	Propuesto
RF-03	OBJ-01	CP-006 a CP-008	P1	Propuesto
RF-04	OBJ-01	CP-009 a CP-011	P1	Propuesto
RF-05	OBJ-01	CP-012 a CP-014	P1	Propuesto
RF-06	OBJ-01	CP-015 a CP-016	P1	Propuesto

RF-07	OBJ-01	CP-017 a CP-019	P1	Propuesto
RF-08	OBJ-01	CP-020 a CP-021	P1	Propuesto
RF-09	OBJ-01	CP-022 a CP-023	P1	Propuesto
RF-10	OBJ-01	CP-024 a CP-026	P1	Propuesto
RF-11	OBJ-01	CP-027 a CP-029	P1	Propuesto
RF-12	OBJ-01	CP-030 a CP-032	P2	Propuesto
RF-13	OBJ-01	CP-033 a CP-034	P1	Propuesto
RF-14	OBJ-01	CP-035 a CP-036	P1	Propuesto
RF-15	OBJ-01	CP-037 a CP-039	P1	Propuesto
RF-16	OBJ-01	CP-040 a CP-041	P1	Propuesto

RF-17	OBJ-01	CP-042 a CP-043	P1	Propuesto
RF-18	OBJ-01	CP-044 a CP-045	P1	Propuesto
RF-19	OBJ-01	CP-046 a CP-047	P1	Propuesto
RF-20	OBJ-01	CP-048 a CP-050	P1	Propuesto
RF-21	OBJ-01	CP-051 a CP-052	P1	Propuesto
RF-22	OBJ-01	CP-053 a CP-054	P1	Propuesto
RF-23	OBJ-01	CP-055 a CP-056	P1	Propuesto
RF-24	OBJ-01	CP-057 a CP-059	P1	Propuesto
RF-25	OBJ-01	CP-060 a CP-062	P1	Propuesto
RF-26	OBJ-01	CP-063 a CP-064	P1	Propuesto

RF-27	OBJ-01	CP-065 a CP-066	P1	Propuesto
RF-28	OBJ-01	CP-067 a CP-068	P1	Propuesto
RF-29	OBJ-01	CP-069 a CP-070	P1	Propuesto
RF-30	OBJ-01	CP-071 a CP-073	P1	Propuesto
RF-31	OBJ-01	CP-074 a CP-075	P1	Propuesto
RF-32	OBJ-01	CP-076 a CP-077	P1	Propuesto
RF-33	OBJ-01	CP-078 a CP-079	P1	Propuesto
RF-34	OBJ-01	CP-080 a CP-081	P1	Propuesto
RF-35	OBJ-01	CP-082 a CP-084	P1	Propuesto
RF-36	OBJ-01	CP-085 a CP-086	P1	Propuesto

RF-37	OBJ-01	CP-087 a CP-088	P1	Propuesto
RF-38	OBJ-01	CP-089 a CP-090	P1	Propuesto
RF-39	OBJ-01	CP-091 a CP-092	P1	Propuesto
RF-40	OBJ-01	CP-093 a CP-095	P1	Propuesto
RF-41	OBJ-01	CP-096 a CP-097	P1	Propuesto
RF-42	OBJ-01	CP-098 a CP-099	P1	Propuesto
RF-43	OBJ-01	CP-100 a CP-102	P1	Propuesto
RF-44	OBJ-01	CP-103 a CP-105	P1	Propuesto
RF-45	OBJ-01	CP-106 a CP-108	P1	Propuesto
RF-46	OBJ-01	CP-109 a CP-110	P1	Propuesto

RF-47	OBJ-01	CP-111 a CP-112	P1	Propuesto
RF-48	OBJ-01	CP-113 a CP-114	P1	Propuesto
RF-49	OBJ-01	CP-115 a CP-116	P1	Propuesto
RF-50	OBJ-01	CP-117 a CP-119	P1	Propuesto
RF-51	OBJ-01	CP-120 a CP-121	P1	Propuesto
RF-52	OBJ-01	CP-122 a CP-123	P1	Propuesto
RF-53	OBJ-01	CP-124 a CP-126	P1	Propuesto
RF-54	OBJ-01, OBJ-02	CP-127 a CP-129	P1	Propuesto
RF-55	OBJ-02	CP-130 a CP-132	P1	Propuesto
RF-56	OBJ-01, OBJ-02, OBJ-03	CP-133 a CP-135	P1	Propuesto

RF-57	OBJ-02, OBJ-03	CP-136 a CP-138	P2	Propuesto
RF-58	OBJ-03	CP-139 a CP-141	P1	Propuesto
RF-59	OBJ-03	CP-142 a CP-144	P1	Propuesto
RF-60	OBJ-03	CP-145 a CP-146	P1	Propuesto
RF-61	OBJ-01, OBJ-04	CP-147 a CP-149	P1	Propuesto
RF-62	OBJ-01, OBJ-02	CP-150 a CP-152	P1	Propuesto
RF-63	OBJ-04	CP-153 a CP-155	P2	Propuesto
RF-64	OBJ-04	CP-156 a CP-158	P2	Propuesto
RNF-01	OBJ-01	CP-159	P1	Propuesto
RNF-02	OBJ-01	CP-160	P1	Propuesto

RNF-03	OBJ-01	CP-161	P2	Propuesto
RNF-04	OBJ-01	CP-162	P2	Propuesto
RNF-05	OBJ-03	CP-163	P2	Propuesto

7. Consideraciones Técnicas y de Calidad

Esta sección resume las decisiones, restricciones y prácticas que condicionan el desarrollo del Sistema de Gestión de Cursos y que tienen incidencia directa sobre los requerimientos definidos. El detalle de la arquitectura, los componentes y las decisiones de implementación deberá documentarse posteriormente en el documento de diseño correspondiente.

7.1 Restricciones técnicas

El Sistema de Gestión de Cursos será implementado como una aplicación web institucional. Su funcionamiento estará condicionado por las tecnologías, los servicios externos, los formatos de información y las reglas institucionales identificadas durante el levantamiento de requerimientos.

Restricción	Descripción
Aplicación web	El producto deberá funcionar como una aplicación web institucional destinada a usuarios académicos y administrativos autorizados.
Autenticación	El sistema deberá admitir autenticación mediante correo electrónico y contraseña y dependerá de la viabilidad de la autenticación mediante Google para el acceso con cuenta institucional.

Inteligencia artificial	Las funciones de optimización de las descripciones corta y larga de los cursos dependerán de la disponibilidad del API de Gemini.
Notificaciones	El flujo de revisión y aprobación dependerá de un servicio de correo electrónico y del mecanismo de notificaciones utilizado por el sistema.
Persistencia inicial	Durante la primera iteración, la información será almacenada mediante localStorage. La incorporación de una base de datos corresponde a una iteración posterior.
Carga de catálogos	Determinados catálogos deberán poder cargarse mediante archivos CSV o Excel de acuerdo con las estructuras definidas por la Universidad.
Identidad institucional	La interfaz deberá utilizar los lineamientos establecidos en el libro de marca suministrado por la Universidad CENFOTEC.
Código de cursos	La generación y validación de los códigos de curso deberá respetar la lógica oficial suministrada por la Universidad.
Idiomas	La interfaz deberá estar disponible en español e inglés, siendo el español el idioma predeterminado del sistema.
Conservación de cursos	Los cursos podrán desactivarse, pero no eliminarse físicamente, con el propósito de conservar su historial.

7.2 Gestión de datos personales

El sistema tratará datos personales de los usuarios internos necesarios para su identificación, autenticación, autorización y administración dentro de la plataforma.

Dato personal	Finalidad
Identificación	Identificar de manera única al usuario y evitar registros duplicados.
Nombre	Identificar al usuario dentro de la plataforma.
Correo electrónico	Permitir el acceso al sistema, la recuperación de la cuenta y la recepción de notificaciones.
Contraseña	Autenticar a los usuarios que utilicen acceso mediante credenciales locales.
Rol	Determinar los módulos, información y acciones a los que puede acceder cada usuario.
Estado de la cuenta	Determinar si el usuario mantiene autorización para utilizar el sistema.
Fecha de nacimiento	Permitir el cálculo automático de la edad cuando esta información sea requerida.
Edad	Mostrar el valor calculado a partir de la fecha de nacimiento del usuario.
Imagen	Complementar el perfil del usuario. Su registro será opcional.

Las contraseñas deberán mantenerse protegidas mediante un mecanismo criptográfico seguro y no deberán almacenarse ni mostrarse como texto legible.

El período de conservación de los datos personales deberá ser definido y aprobado por la Universidad antes de la puesta en producción del sistema. Una vez establecido, deberá documentarse en esta especificación y aplicarse de acuerdo con las políticas institucionales correspondientes.

7.3 Estrategia de verificación

La verificación del sistema se realizará tomando como base los requerimientos funcionales, sus criterios de aceptación y las métricas establecidas para los requerimientos no funcionales. Cada escenario de aceptación deberá relacionarse con un caso de prueba identificado en la matriz de trazabilidad.

Nivel de verificación	Aplicación en el proyecto
Pruebas unitarias	Verificarán reglas y operaciones individuales, tales como validaciones de campos, reglas de contraseñas, prevención de duplicados, cálculos automáticos y validaciones de catálogos.
Pruebas de integración	Verificarán la comunicación del sistema con Google, Gemini, el servicio de correo electrónico, las notificaciones y los mecanismos de carga de archivos CSV o Excel.
Pruebas funcionales	Comprobarán que cada requerimiento funcional produzca el resultado definido en sus criterios de aceptación. Cada escenario Dado-Cuando-Entonces será utilizado como base para un caso de prueba.
Pruebas de autorización	Comprobarán que cada actor únicamente pueda visualizar y ejecutar las funciones permitidas según su rol.
Pruebas de aceptación	Validarán junto con los usuarios correspondientes que el comportamiento del producto responda a las necesidades establecidas durante el levantamiento de requerimientos.

Verificación de requerimientos no funcionales	Se realizarán las comprobaciones definidas en la métrica de cada RNF, incluyendo las reglas de contraseña, protección de credenciales, identidad visual, consistencia del idioma y formato de los correos electrónicos.

Definición de terminado

Un requerimiento o incremento se considerará terminado cuando su implementación haya sido revisada, todos sus criterios de aceptación hayan sido ejecutados satisfactoriamente, las pruebas correspondientes se encuentren aprobadas, los permisos asociados a los roles hayan sido comprobados y la documentación relacionada se encuentre actualizada.

Además, no deberán existir defectos críticos conocidos que impidan el funcionamiento del requerimiento ni inconsistencias entre la implementación, los criterios de aceptación y la matriz de trazabilidad.

8. Apéndices

Los apéndices reúnen información complementaria que facilita la comprensión y verificación de la especificación y que puede utilizarse como referencia durante las siguientes etapas del proyecto.

Apéndice A. Convención de casos de prueba

Para efectos de la matriz de trazabilidad, los casos de prueba se identifican mediante el prefijo CP seguido de un número consecutivo de tres dígitos.

Los identificadores CP-001 a CP-158 corresponden a los escenarios de aceptación establecidos para los requerimientos funcionales RF-01 a RF-64.

Los identificadores CP-159 a CP-163 corresponden a la verificación de las métricas definidas para los requerimientos no funcionales RNF-01 a RNF-05.

El detalle completo de cada caso de prueba podrá desarrollarse posteriormente dentro del documento o plan de pruebas, manteniendo los mismos identificadores utilizados en la matriz de trazabilidad.

Apéndice B. Material complementario

En entregas posteriores podrán incorporarse como material complementario los prototipos o wireframes de las pantallas, ejemplos de archivos CSV o Excel utilizados para la carga de catálogos, diagramas relacionados con el sistema y otros documentos de apoyo generados durante las etapas de diseño, implementación y pruebas.